

Análise e Visualização dos Dados

por **Gustavo Felipe Alves da Silva**

Introdução a Análise

As análises foram feitas com a biblioteca Pandas em Python.

Neste relatório eu apresento uma análise sobre o desempenho de alunos com base nos dados passados pela tabela Base_despadronizada. O objetivo é identificar padrões de aprovação, diferenças por sexo, destacar os melhores alunos e os mais presentes em aula.

Os dados foram tratados garantindo que as colunas 'sexo', 'nota_matematica' e 'nota_portugues' seguissem o padrão desejado. Assim fui capaz de criar as duas novas colunas 'média' e 'aprovado'.

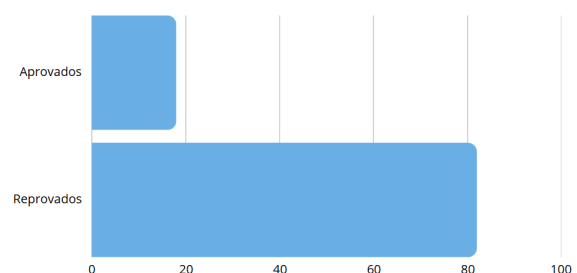
Fórmula para o cálculo de média: $Média = (nota_matematica + nota_portugues + (frequência / 10)) / 3$

E a partir desta média definimos a aprovação:

- **Aprovado** se média ≥ 7
- **Reprovado** caso contrário

Contagem:

Nesta etapa, identificamos que apenas 18 alunos (18%) foram aprovados, enquanto 82 alunos (82%) foram reprovados. Isso revela um desempenho preocupante da turma como um todo.



Estudo por Gênero:

Também foi possível estudar os números de aprovação e reprovação baseado no sexo dos alunos. E obtemos os seguintes valores:

Total Meninas → 53

Total Meninos → 47

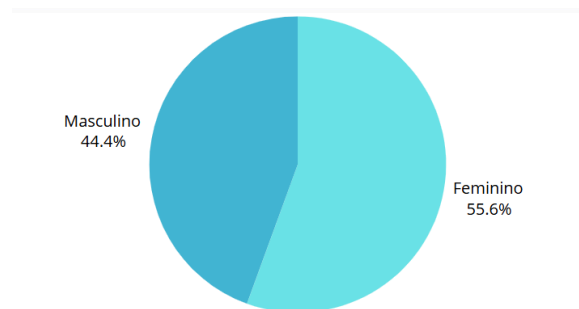
Meninas Aprovadas → 10

Meninas Reprovadas → 43

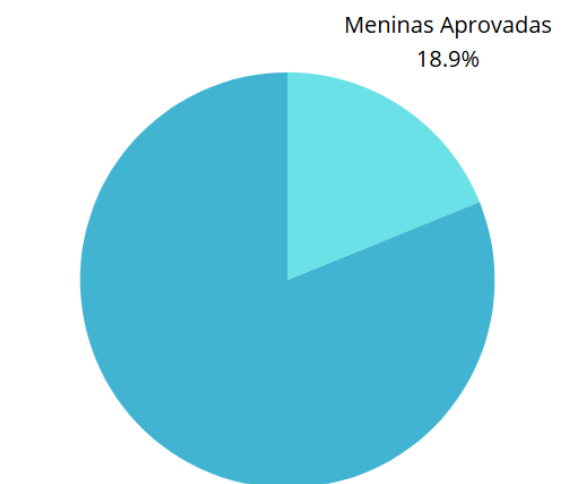
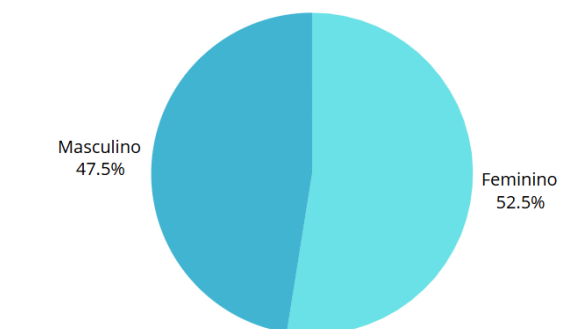
Meninos Aprovados → 39

Meninos Reprovados → 8

Alunos Aprovados:

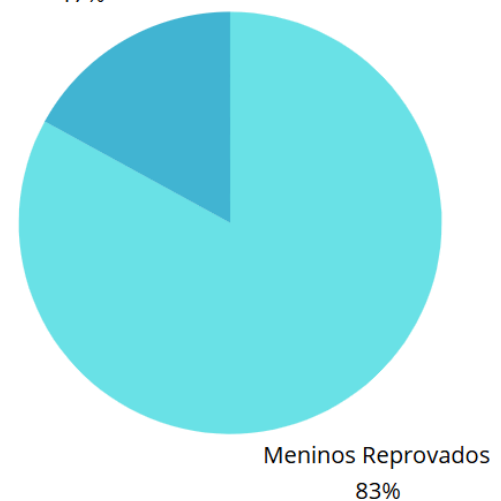


Aluno Reprovados:



Meninas Reprovadas
81.1%

Meninos Aprovados
17%



Meninos Reprovados
83%

Estudo para Ranking:

Além destes estudos também separei um ranking dos alunos por média e por frequência:

Top 5 (Notas)

Posição	Id Aluno	Nome	Média Final
1º	19	Mariana Barbosa	8,60
2º	15	Miguel Teixeira	8,55
3º	41	Fernando Pinto	8,44
4º	63	Renan Nogueira	8,16
5º	71	Pietro Almeida	8,14

Top 5 (Frequência)

Posição	Nome	Frequência	Id Aluno
1º	Clarice da Mota	99,4%	98
2º	Renan Novaes	99,1%	34
3º	Maria Luiza Silva	98,8%	75
4º	Laís Farias	98,5%	66
5º	Ana Carolina Farias	97,9%	77